

005 — Struktur Kurikulum 8 Semester & Peminatan

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

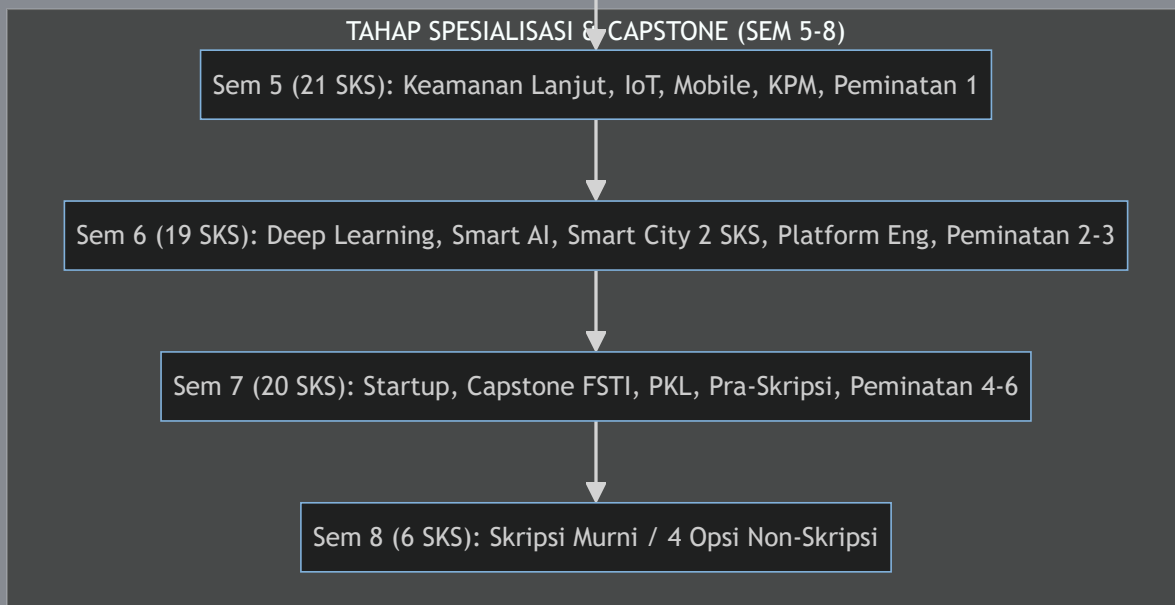
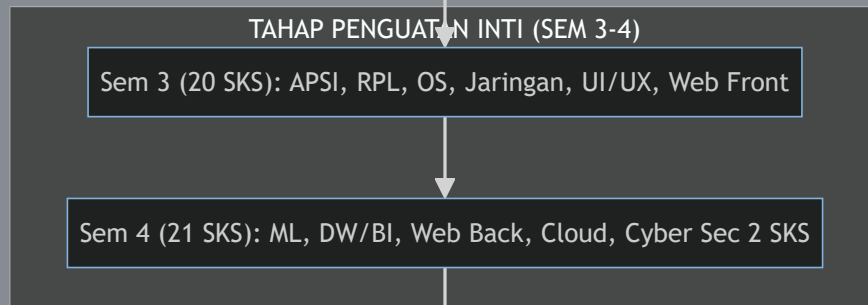
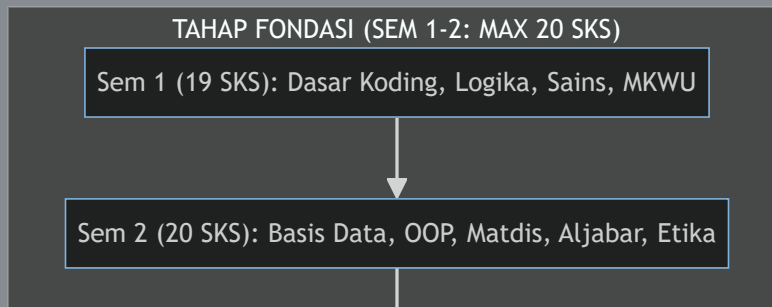
005 — STRUKTUR KURIKULUM 8 SEMESTER DAN PEMINATAN

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE & LAM INFOKOM.

VISUALISASI STRUKTUR 8 SEMESTER & ALUR PRASYARAT



ALUR PERJALANAN AKADEMIK MAHASISWA (JOURNEY)

TAHUN 1 (SEM 1-2)	TAHUN 2 (SEM 3-4)	TAHUN 3 (SEM 5-6)	TAHUN 4 (SEM 7)	TAHUN 4 (SEM 8)
Fondasi Sains & Pemrograman	Rekayasa Core Sistem	Spesialisasi Peminatan &	Capstone Project & PKL	Skripsi Murni / 4

TAHUN 1 (SEM 1–2)	TAHUN 2 (SEM 3–4)	TAHUN 3 (SEM 5–6)	TAHUN 4 (SEM 7)	TAHUN 4 (SEM 8)
	& Cloud	AI	Industri	Opsi Non-Skripsi

1. REKAPITULASI DAN DISTRIBUSI BEBAN STUDI

Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SI) menetapkan paket wajib kelulusan mahasiswa sebesar **146 SKS** yang terdistribusi ke dalam **55 Mata Kuliah**:

REKAPITULASI KOMPOSISI KURIKULUM 2026

KOMPONEN MATA KULIAH	JUMLAH MK	TOTAL SKS	PERSENTASE BEBAN
Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)	8 MK	13 SKS	8,9%
Mata Kuliah Wajib Fakultas (FSTI)	13 MK	36 SKS	24,7%
Mata Kuliah Inti Program Studi (Core STI)	28 MK	79 SKS	54,1%
Mata Kuliah Pilihan Peminatan (Elektif)	6 MK	18 SKS	12,3%
TOTAL PAKET DITEMPUH MAHASISWA	55 MK	146 SKS	100,0%
<i>Portofolio MK Ditawarkan (SIKAD)</i>	<i>67 MK</i>	<i>182 SKS</i>	<i>18 MK Elektif</i>

⚡ IMPORTANT

****Kepatuhan Regulasi Nasional & Akreditasi:**** 1. ****Beban Kelulusan:**** 146 SKS (Memenuhi dan melampaui syarat minimal 144 SKS Permendikbudristek No. 53/2023). 2. ****Batas Semester 1 & 2:**** Semester 1 (19 SKS) dan Semester 2 (20 SKS) \$\\le 20\text{SKS}\$

SKS}\$ (Pasal 18 Permendikbudristek No. 53/2023). 3. ****Proporsi Praktikum:**** 20 Mata Kuliah (63 SKS / 43,2%) dilengkapi laboratorium praktikum hands-on.

1.1 KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) (8 MK / 13 SKS)

Mata kuliah wajib nasional dan universitas yang membina sikap, karakter kebangsaan, nilai religius, kewirausahaan, serta pengabdian masyarakat (SN-Dikti & Kebijakan UWG):

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYA
1	MKU-101 >	Agama I	2	Teori	Sem 1	—
2	MKU-102 >	Pancasila	2	Teori	Sem 1	—
3	MKU-103 >	Bahasa Indonesia	2	Teori	Sem 1	—
4	MKU-204 >	Kewirausahaan I	2	Teori	Sem 2	—
5	MKU-405 >	Kewarganegaraan	2	Teori	Sem 4	—
6	MKU-406 >	Agama II	0	Teori	Sem 4	—

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYA
7	MKU-507	Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM)	3	Praktik	Sem 5	\ge 80\text{SKS}
8	MKU-508	Kewirausahaan II	0	Teori	Sem 5	—
TOTAL	—	8 Mata Kuliah Wajib Umum	13	—	—	8,9% Beban Kurikul

1.2 KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS (FSTI) (13 MK / 36 SKS)

Mata kuliah bersama tingkat fakultas yang membekali fondasi sains komputer dasar, rekayasa perangkat lunak dasar, basis data, kecerdasan artifisial, etika profesi, metodologi penelitian, serta tugas akhir sarjana:

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYA
1	FST-101	Dasar Teknologi Digital	2	Teori	Sem 1	—
2	FST-102	Algoritma dan Pemrograman	3	+P	Sem 1	—

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
3	FST-203 >	Struktur Data dan Algoritma	3	+P	Sem 2	FST-102
4	FST-204 >	Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data	2	Teori	Sem 2	FST-101
5	FST-205 >	Basic English for IT	2	Teori	Sem 2	—
6	FST-206 >	Etika Profesi & Hukum Digital	2	Teori	Sem 2	—
7	FST-207 >	Sistem Basis Data	3	+P	Sem 2	FST-102
8	FST-408 >	Probabilitas dan Statistika	3	Teori	Sem 4	STI-102
9	FST-611 >	Metodologi Penelitian	2	Teori	Sem 6	\ge 76\text{ SKS}
10	FST-610 >	Capstone Project FSTI	3	Proyek	Sem 7	STI-523 \ge 100\text{ SKS}
11	FST-612 >	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	Magang	Sem 7	\ge 100\text{ SKS}
12	FST-613 >	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	Seminar	Sem 7	FST-611 \ge 100\text{ SKS}

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
13	FST-714 >	Skripsi / Tugas Akhir	6	Mandiri	Sem 8	FST-613 \ge 120\text{ SKS}
TOTAL	—	13 Mata Kuliah Wajib Fakultas	36	—	—	24,7% Beban Kurikulum

1.3 KELOMPOK MATA KULIAH INTI PROGRAM STUDI (CORE STI) (28 MK / 79 SKS)

Mata kuliah keahlian inti Sistem dan Teknologi Informasi yang membina 14 CPL Program Studi dengan skema penomoran berkesinambungan (**STI-101** > s.d. **STI-728** >):

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
1	STI-101 >	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	Teori	Sem 1	—
2	STI-102 >	Kalkulus	3	Teori	Sem 1	—
3	STI-103 >	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	Teori	Sem 1	—
4	STI-204 >	Matematika Diskrit dan	3	Teori	Sem 2	STI-103 >

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
		Logika				
5	STI-205 >	Aljabar Linear dan Matriks	3	Teori	Sem 2	STI-102 >
6	STI-306 >	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	Teori	Sem 3	STI-101 >, FST-207 >
7	STI-307 >	Sistem Cerdas	2	Teori	Sem 3	STI-204 >, FST-204 >
8	STI-308 >	UI/UX Design & Prototyping	3	+P	Sem 3	FST-101 >
9	STI-309 >	Rekayasa Perangkat Lunak	3	Teori	Sem 3	FST-203 >
10	STI-310 >	Sistem Operasi	3	Teori	Sem 3	STI-103 >
11	STI-311 >	Web Front End Development	3	+P	Sem 3	FST-102 >
12	STI-312 >	Jaringan Komputer	3	+P	Sem 3	STI-103 >
13	STI-413 >	Machine Learning	3	+P	Sem 4	STI-205 >, STI-307 >
14	STI-414 >	Pengantar NLP &	2	+P	Sem 4	STI-307 >

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
		Information Retrieval				
15	STI-415 >	Data Warehouse & Business Intelligence	3	+P	Sem 4	FST-207 >
16	STI-416 >	Web Back End Development	3	+P	Sem 4	FST-207 >, STI-311 >
17	STI-417 >	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	Teori	Sem 4	STI-312 >, STI-310 >
18	STI-418 >	Dasar Keamanan Informasi	2	Teori	Sem 4	STI-312 >
19	STI-519 >	Keamanan Informasi Lanjut	3	Teori	Sem 5	STI-418 >
20	STI-520 >	Data Mining & Visualisasi Data	3	+P	Sem 5	STI-413 >, STI-415 >
21	STI-521 >	Internet of Things (IoT)	3	+P	Sem 5	STI-312 >, STI-310 >
22	STI-522 >	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	+P	Sem 5	STI-311 >, STI-416 >

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
23	STI-523 >	Manajemen Proyek TI	3	Teori	Sem 5	STI-306 >, STI-309 >
24	STI-624 >	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	+P	Sem 6	STI-413 >, STI-416 >
25	STI-625 >	Smart City & Pemerintahan Digital	2	Teori	Sem 6	STI-521 >
26	STI-626 >	Deep Learning & Neural Networks	3	+P	Sem 6	STI-413 >
27	STI-627 >	Digital Platform Engineering	3	+P	Sem 6	STI-416 >
28	STI-728 >	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	+P	Sem 7	STI-627 >, MKU-204 >
TOTAL	—	28 Mata Kuliah Inti Program Studi	79	—	—	54,1% Beban Kurikulum

1.4 KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (ELEKTIF) (18 MK
DITAWARKAN / 18 SKS DITEMPUH)

Mata kuliah keahlian spesialisasi yang ditawarkan dalam 3 jalur peminatan (*Integrated Smart Systems, Cloud Infrastructure & Cybersecurity*, dan *Digital Platform Engineering*). Setiap mahasiswa menempuh **1 paket peminatan penuh (6 MK / 18 SKS)** yang terdistribusi secara terstruktur pada Semester 5 (1 MK / 3 SKS), Semester 6 (2 MK / 6 SKS), dan Semester 7 (3 MK / 9 SKS):

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
1	STA-501 >	Decision Support Systems	3	+P	Sem 5	STI-307 >
2	STA-601 >	Computational Methods and Numerics	3	+P	Sem 6	STI-102 > STI-205 >
3	STA-602 >	Intelligent Agent Systems	3	+P	Sem 6	STI-307 >
4	STA-701 >	MLOps and AI Pipeline	3	+P	Sem 7	STI-413 > STI-624 >
5	STA-702 >	Conversational AI and Intelligent Assistant	3	+P	Sem 7	STI-413 > STI-416 >
6	STA-703 >	Smart Surveillance and IoT Analytics	3	+P	Sem 7	STI-626 > STI-521 >

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
7	STB-501 >	Network Security and Digital Forensics	3	+P	Sem 5	STI-312 > STI-418 >
8	STB-601 >	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	Sem 6	STI-417 >
9	STB-602 >	Cybersecurity Risk Management	3	Teori	Sem 6	STI-418 >
10	STB-701 >	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teori	Sem 7	STI-101 >
11	STB-702 >	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teori	Sem 7	STI-101 >
12	STB-703 >	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teori	Sem 7	STI-306 >
13	STC-501 >	User Experience Research & Design	3	+P	Sem 5	STI-308 >
14	STC-601 >	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	Sem 6	STI-306 >

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT
15	STC-602 >	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)	3	+P	Sem 6	STI-416 >
16	STC-701 >	Immersive Media & XR Development	3	+P	Sem 7	STI-311 >
17	STC-702 >	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	Sem 7	STI-416 >
18	STC-703 >	Digital Product Management & Agile Practices	3	Teori	Sem 7	STI-523 >
TOTAL	—	18 Mata Kuliah Pilihan Ditawarkan (Portofolio SIAKAD)	54	—	—	Ditempuh 6 MK (18 SKS) per Mahasiswa

2. SEBARAN 8 SEMESTER KURIKULUM SISTEKIN (55 MK / 146 SKS)

SEBARAN 8 SEMESTER KURIKULUM SISTEKIN

SEMESTER	FOKUS PEMBELAJARAN	JML MK	JML SKS	KARAKTERISTIK KURIKULUM
Sem 1	Fondasi Sains & MKWU	8 MK	19 SKS	Sains, Algoritma Dasar, Logika, Agama
Sem 2	Data, Matdis & Etika	8 MK	20 SKS	Struktur Data, Basis Data, Matdis, Etika
Sem 3	RPL, UI/UX & Infra	7 MK	20 SKS	APSI, RPL, Web Front, Jarkom, OS, Cerdas
Sem 4	AI/ML, NLP, Cloud & Keamanan	8 MK	21 SKS	ML, NLP/IR, DW/BI, Web Back, Cloud, Probstat
Sem 5	Keamanan Lanjut & IoT	7 MK	21 SKS	Keamanan Lanjut, Data Mining, IoT, Mobile, KPM, Peminatan 1
Sem 6	Deep Learning & Platform	7 MK	19 SKS	Integrasi AI, Smart City, Deep Learning, Platform Eng, Metopen
Sem 7	Capstone, PKL & Sempro	7 MK	20 SKS	Startup, Capstone FSTI, PKL, Pra-Skripsi
Sem 8	Skripsi Mandiri	1 MK	6 SKS	Skripsi Murni / 4 Opsi Non-Skripsi
TOTAL	Paket Lulus Tepat Waktu	55 MK	146 SKS	Standar Sarjana S1 Komputasi

3. STRUKTUR DETAIL MATA KULIAH PER SEMESTER

SEMESTER 1 (19 SKS) — Fondasi Sains, Algoritma, Arsitektur STI & MKWU

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRASYAR
1	FST-101 >	Dasar Teknologi Digital	2	Teori	FSTI	—
2	FST-102 >	Algoritma dan Pemrograman	3	+P	FSTI	—
3	STI-101 >	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	Teori	Core STI	—
4	STI-102 >	Kalkulus	3	Teori	Core STI	—
5	STI-103 >	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	Teori	Core STI	—
6	MKU-101 >	Agama I	2	Teori	MKWU	—
7	MKU-102 >	Pancasila	2	Teori	MKWU	—
8	MKU-103 >	Bahasa Indonesia	2	Teori	MKWU	—
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 1 (8 MK)	19	—	—	Kumulatif 19 SKS

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRASYA
9	STI-204 >	Matematika Diskrit dan Logika	3	Teori	Core STI	STI-10
10	STI-205 >	Aljabar Linear dan Matriks	3	Teori	Core STI	STI-10
11	FST-203 >	Struktur Data dan Algoritma	3	+P	FSTI	FST-10
12	FST-204 >	Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data	2	Teori	FSTI	FST-10
13	FST-205 >	Basic English for IT	2	Teori	FSTI	—
14	FST-206 >	Etika Profesi & Hukum Digital	2	Teori	FSTI	—
15	FST-207 >	Sistem Basis Data	3	+P	FSTI	FST-10
16	MKU-204 >	Kewirausahaan I	2	Teori	MKWU	—
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 2 (8 MK)	20	—	—	Kumulatif 39 SKS

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRASYAR.
17	STI-306 >	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	Teori	Core STI	STI-101 FST-207
18	STI-307 >	Sistem Cerdas	2	Teori	Core STI	STI-204 FST-204
19	STI-308 >	UI/UX Design & Prototyping	3	+P	Core STI	FST-101
20	STI-309 >	Rekayasa Perangkat Lunak	3	Teori	Core STI	FST-203
21	STI-310 >	Sistem Operasi	3	Teori	Core STI	STI-103
22	STI-311 >	Web Front End Development	3	+P	Core STI	FST-102
23	STI-312 >	Jaringan Komputer	3	+P	Core STI	STI-103
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 3 (7 MK)	20	—	—	Kumulatif 59 SKS



SEMESTER 4 (21 SKS) — Penguatan Core AI/ML, NLP, DW & Cloud

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRAS
24	STI-413 >	Machine Learning	3	+P	Core STI	STI
25	STI-414 >	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	+P	Core STI	STI
26	STI-415 >	Data Warehouse & Business Intelligence	3	+P	Core STI	FST
27	STI-416 >	Web Back End Development	3	+P	Core STI	FST
28	STI-417 >	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	Teori	Core STI	STI
29	STI-418 >	Dasar Keamanan Informasi	2	Teori	Core STI	STI
30	FST-408 >	Probabilitas dan Statistika	3	Teori	FSTI	STI
31	MKU-405 >	Kewarganegaraan	2	Teori	MKWU	—
31.B	MKU-406 >	Agama II	0	Teori	MKWU	(Keb UWG 4)
Total SKS Semester 4 (8 MK + 1 MK 0 SKS)			21	—	—	Kum 80 S
SUBTOTAL	—					

SEMESTER 5 (21 SKS) — Tahap Spesialisasi Keamanan Lanjut, IoT & Peminatan 1

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRAS
32	STI-519 >	Keamanan Informasi Lanjut	3	Teori	Core STI	STI-
33	STI-520 >	Data Mining & Visualisasi Data	3	+P	Core STI	STI- STI-
34	STI-521 >	Internet of Things (IoT)	3	+P	Core STI	STI- STI-
35	STI-522 >	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	+P	Core STI	STI- STI-
36	STI-523 >	Manajemen Proyek TI	3	Teori	Core STI	STI- STI-
37	MKU-507 >	Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM)	3	Praktik	MKWU	\ge 8 SKS}
38	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 1	3	Elektif	Peminatan	Prasy Pemin
38.B	MKU-508 >	Kewirausahaan II	0	Teori	MKWU	— (Kebij UWG 5)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRAS
Total SKS						
SUBTOTAL	—	Semester 5 (7 MK + 1 MK 0 SKS)	21	—	—	Kumulatif 101 SKS

NOTE

Daftar Pilihan Mata Kuliah Peminatan 1 (Semester 5 — Ambil 1 MK / 3 SKS sesuai jalur):
 * **Peminatan 1 (Smart Systems):** `STA-501` Decision Support Systems (+P, 3 SKS, Prasyarat: `STI-307`)
 * **Peminatan 2 (Cloud & Cyber):** `STB-501` Network Security and Digital Forensics (+P, 3 SKS, Prasyarat: `STI-312`, `STI-418`)
 * **Peminatan 3 (Platform Eng):** `STC-501` User Experience Research & Design (+P, 3 SKS, Prasyarat: `STI-308`)

SEMESTER 6 (19 SKS) — Tahap Spesialisasi Deep Learning, Platform Engineering & MBKM

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRASYA
39	STI-624 >	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	+P	Core STI	STI-4 STI-4
40	STI-625 >	Smart City & Pemerintahan Digital	2	Teori	Core STI	STI-5

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRASYA
41	STI-626 >	Deep Learning & Neural Networks	3	+P	Core STI	STI-4
42	STI-627 >	Digital Platform Engineering	3	+P	Core STI	STI-4
43	FST-611 >	Metodologi Penelitian	2	Teori	FSTI	\ge 76\ SKS}
44	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 2	3	Elektif	Peminatan	Prasyar Peminat
45	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 3	3	Elektif	Peminatan	Prasyar Peminat
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 6 (7 MK)	19	—	—	Kumula 120 SKS

NOTE

Daftar Pilihan Mata Kuliah Peminatan 2 & 3 (Semester 6 — Ambil 2 MK / 6 SKS sesuai jalur):
 ***Peminatan 1 (Smart Systems):** `STA-601` Computational Methods and Numerics (+P, 3 SKS) & `STA-602` Intelligent Agent Systems (+P, 3 SKS)
 ***Peminatan 2 (Cloud & Cyber):** `STB-601` Cloud Architecture & DevOps (+P, 3 SKS) & `STB-602` Cybersecurity Risk Management (Teori, 3 SKS)
 ***Peminatan 3 (Platform Eng):** `STC-601` Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (+P, 3 SKS) & `STC-602` Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (+P, 3 SKS)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRASYARAT
46	STI-728 >	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	+P	Core STI	STI-62 MKU-20
47	FST-610 >	Capstone Project FSTI	3	Proyek	FSTI	STI-52 \ge 100\text{ SKS}
48	FST-612 >	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	Magang	FSTI	\ge 100\text{ SKS}
49	FST-613 >	Pra- Skripsi / Seminar Proposal	2	Seminar	FSTI	FST-61 \ge 100\text{ SKS}
50	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 4	3	Elektif	Peminatan	Prasyara Peminat
51	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 5	3	Elektif	Peminatan	Prasyara Peminat
52	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 6	3	Elektif	Peminatan	Prasyara Peminat

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRASYA
----	---------	------------------------	-----	------	----------	--------

SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 7 (7 MK)	20	—	—	Kumulat 140 SKS
-----------------	---	--	-----------	---	---	----------------------------

i NOTE

Daftar Pilihan Mata Kuliah Peminatan 4, 5 & 6 (Semester 7 — Ambil 3 MK / 9 SKS sesuai jalur): ***Peminatan 1 (Smart Systems):** `STA-701` MLOps and AI Pipeline (+P, 3 SKS), `STA-702` Conversational AI and Intelligent Assistant (+P, 3 SKS), `STA-703` Smart Surveillance and IoT Analytics (+P, 3 SKS) ***Peminatan 2 (Cloud & Cyber):** `STB-701` IT Governance & Compliance COBIT 2019 (Teori, 3 SKS), `STB-702` IT Service Management ITIL 4 (Teori, 3 SKS), `STB-703` Enterprise Architecture TOGAF (Teori, 3 SKS) *
 Peminatan 3 (Platform Eng): `STC-701` Immersive Media & XR Development (+P, 3 SKS), `STC-702` SaaS Architecture & Multi-Tenancy (+P, 3 SKS), `STC-703` Digital Product Management & Agile Practices (Teori, 3 SKS)

SEMESTER 8 (6 SKS) — Tahap Penyelesaian Skripsi / Non-Skripsi

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KATEGORI	PRASYARA
----	---------	------------------------	-----	------	----------	----------

53

FST-714 >

Skripsi /
Tugas
Akhir

6

Mandiri

FSTI

FST-613

\ge
120\text{
SKS}

SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 8 (1 MK)	6	—	—	Kumulatif: 146 SKS
-----------------	---	--	----------	---	---	-------------------------------

3.1 REKAPITULASI & MATRIKS KALKULASI SKS AKUMULATIF SEMESTER 1 – 8

SEMESTER	JUMLAH MK	BEBAN SKS	SKS KUMULATIF	PERSENTASE	TAHAPAN AKADEMIK & KARAKTERISTIK
Sem 1	8 MK	19 SKS	19 SKS	13,0%	Tahap Fondasi Sains, Algoritma & Logika
Sem 2	8 MK	20 SKS	39 SKS	13,7%	Tahap Fondasi Data, Matdis & OOP
Sem 3	7 MK	20 SKS	59 SKS	13,7%	Tahap Penguatan Core RPL, OS & Jaringan
Sem 4	8 MK	21 SKS	80 SKS	14,4%	Tahap Penguatan Core AI/ML, NLP & Cloud
Sem 5	7 MK	21 SKS	101 SKS	14,4%	Tahap Spesialisasi Keamanan Lanjut & IoT
Sem 6	7 MK	19 SKS	120 SKS	13,0%	Tahap Spesialisasi Deep Learning & Platform Eng
Sem 7	7 MK	20 SKS	140 SKS	13,7%	Tahap Integrasi Capstone, PKL & Sempro

SEMESTER	JUMLAH MK	BEBAN SKS	SKS KUMULATIF	PERSENTASE	TAHAPAN AKADEMIK & KARAKTERISTIK
Sem 8	1 MK	6 SKS	146 SKS	4,1%	Tahap Penyelesaian Skripsi / Non-Skripsi
TOTAL	55 MK	146 SKS	146 SKS	100,0%	Paket Lulus Tepat Waktu (4 Tahun)

4. SKEMA 3 PEMINATAN SPESIALISASI (@ 18 SKS / 6 MK)

Mahasiswa memilih 1 paket peminatan penuh (ditempuh 1 MK di Sem 5, 2 MK di Sem 6, dan 3 MK di Sem 7):

3 PEMINATAN SPESIALISASI KEAHLIAN SISTEKN

PEMINATAN	BASIS PROFIL (PL)	MATA KULIAH PILIHAN (@ 3 SKS)
PI: Integrated Smart Systems (<i>Flagship</i>)	PL-1: Intelligent IS & Data/AI Engineer	STA-501 > Decision Support Systems (+P, Sem 5) STA-601 > Computational Methods & Numerics (+P, Sem 6) STA-602 > Intelligent Agent Systems (+P, Sem 6) STA-701 > MLOps and AI Pipeline (+P, Sem 7) STA-702 > Conversational AI & Assistant (+P, Sem 7) STA-703 > Smart Surveillance & IoT Analytics (+P, Sem 7)

PEMINATAN	BASIS PROFIL (PL)	MATA KULIAH PILIHAN (@ 3 SKS)
P2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity <i>(Volume)</i>	PL-2: Cloud, Cyber & Smart Systems Integrator	1. STB-501 > Network Security & Digital Forensics (+P, Sem 5) 2. STB-601 > Cloud Architecture & DevOps (+P, Sem 6) 3. STB-602 > Cybersecurity Risk Management (Teori, Sem 6) 4. STB-701 > IT Governance & Compliance COBIT 2019 (Teori, Sem 7) 5. STB-702 > IT Service Management ITIL 4 (Teori, Sem 7) 6. STB-703 > Enterprise Architecture TOGAF (Teori, Sem 7)
P3: Digital Platform Engineering <i>(Niche & Techno)</i>	PL-3: UI/UX Designer & Platform Engineer	1. STC-501 > UX Research & Design (+P, Sem 5) 2. STC-601 > Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (+P, Sem 6) 3. STC-602 > Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (+P, Sem 6) 4. STC-701 > Immersive Media & XR Development (+P, Sem 7) 5. STC-702 > SaaS Architecture & Multi-Tenancy (+P, Sem 7) 6. STC-703 > Digital Product Management (Teori, Sem 7)

4.1 PEMINATAN 1: INTEGRATED SMART SYSTEMS (FLAGSHIP — 6 MK / 18 SKS)

Fokus keahlian: Rekayasa sistem berbasis AI, machine learning pipelines, deep learning vision & language, agen cerdas, serta analitik IoT terintegrasi (Profil Lulusan: **PL-1** >).

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT AKADEMIK
1	STA-501 >	Decision Support Systems	3	+P	Sem 5	STI-307 > Sistem Cerdas
2	STA-601 >	Computational Methods and Numerics	3	+P	Sem 6	STI-102 >, STI-205 > Aljabar Linear
3	STA-602 >	Intelligent Agent Systems	3	+P	Sem 6	STI-307 > Sistem Cerdas
4	STA-701 >	MLOps and AI Pipeline	3	+P	Sem 7	STI-413 >, STI-624 > Integrasi AI
5	STA-702 >	Conversational AI and Intelligent Assistant	3	+P	Sem 7	STI-413 >, STI-416 > Web Back End
6	STA-703 >	Smart Surveillance and IoT Analytics	3	+P	Sem 7	STI-626 >, STI-521 > IoT

4.2 PEMINATAN 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY (VOLUME — 6 MK / 18 SKS)

Fokus keahlian: Arsitektur cloud computing, otomatisasi DevOps, tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, forensik digital, dan enterprise architecture (Profil Lulusan:

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT AKADEMIK
1	STB-501 >	Network Security and Digital Forensics	3	+P	Sem 5	STI-312 >, STI-418 > Dasar Keamanan
2	STB-601 >	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	Sem 6	STI-417 > Komputasi Awan
3	STB-602 >	Cybersecurity Risk Management	3	Teori	Sem 6	STI-418 > Dasar Keamanan Informasi
4	STB-701 >	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teori	Sem 7	STI-101 > Pengantar Sistem & TI
5	STB-702 >	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teori	Sem 7	STI-101 > Pengantar Sistem & TI

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT AKADEMIK
----	---------	------------------	-----	------	----------	--------------------

6	STB-703 >	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teori	Sem 7	STI-306 > Analisis & Perancangan SI
---	------------------	---------------------------------	---	-------	-------	---

4.3 PEMINATAN 3: DIGITAL PLATFORM ENGINEERING (NICHE & TECHNO — 6 MK / 18 SKS)

Fokus keahlian: Rekayasa antarmuka pengguna interaktif (UI/UX research), otomasi proses bisnis, arsitektur multi-tenant SaaS, media imersif XR, dan manajemen produk digital agile (Profil Lulusan: **PL-3** > & **PL-4** >).

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT AKADEMIK
----	---------	------------------	-----	------	----------	--------------------

1	STC-501 >	User Experience Research & Design	3	+P	Sem 5	STI-308 > UI/UX Design & Prototyping
2	STC-601 >	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	Sem 6	STI-306 > Analisis & Perancangan SI
3	STC-602 >	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	3	+P	Sem 6	STI-416 > Web Back End Development

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	SEMESTER	PRASYARAT AKADEMIK
		(FinTech & EdTech)				
4	STC-701 >	Immersive Media & XR Development	3	+P	Sem 7	STI-311 > Web Front End Development
5	STC-702 >	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	Sem 7	STI-416 > Web Back End Development
6	STC-703 >	Digital Product Management & Agile Practices	3	Teori	Sem 7	STI-523 > Manajemen Proyek TI

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 005 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026